

Licenciatura en Ciencias Físicas

Física III

Unidad 3

Corrientes Estacionarias

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

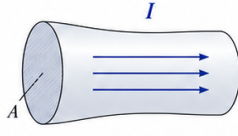
Universidad de Buenos Aires

Profesor Gerardo Adrián Pozzi

Leyes de circuitos

- Ley de Ohm (elemento)
 $v = Ri$
 v : diferencia de potencial
 i : corriente
- Leyes de Kirchhoff
 - Nodos (KCL) $\sum_k i_k = 0$
 - Mallas (KVL) $\sum_k \Delta v_k = 0$

Corriente estacionaria (régimen permanente)

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0 \Rightarrow i(t) = \text{cte}, v(t) = \text{cte}$$


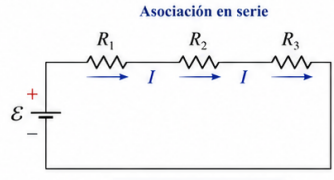
I : corriente
 $\vec{J}$: densidad de corriente
 A : área de la sección
 ρ : resistividad
 $R = \rho \frac{\ell}{A}$

$\vec{J} = \frac{I}{A} \hat{\ell}$

Elementos

-  Resistencia R
-  Fuente ideal de tensión $\mathcal{E}$
-  Fuente ideal de corriente I_s
-  Resistencia variable
-  Tierra

Asociación en serie

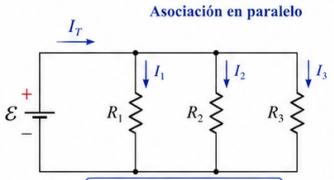


$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$

En serie:

- Misma corriente por todos los elementos
- Las tensiones se suman

Asociación en paralelo



$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

En paralelo:

- Misma tensión en todos los elementos
- Las corrientes se suman en el nodo

Apunte construido a partir de notas de clase

Objetivos

Al finalizar esta unidad, el estudiante debería ser capaz de:

- Definir corriente eléctrica y densidad de corriente $\vec{J}$ a partir de portadores microscópicos ($\vec{J} = \sum_i n_i q_i \vec{u}_i$), y calcular la corriente a través de una superficie, $I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$.
- Definir corriente estacionaria y justificar por qué, en un hilo, debe ser además uniforme.
- Deducir la ecuación de continuidad ($\nabla \cdot \vec{J} + \partial\rho/\partial t = 0$) a partir de la conservación de la carga, y reconocer su forma particular para corrientes estacionarias, $\nabla \cdot \vec{J} = 0$.
- Enunciar la ley de Ohm en su forma microscópica ($\vec{J} = \sigma \vec{E}$) y macroscópica ($V = IR$), y deducir la resistencia de una barra conductora, $R = \rho L/A$.
- Analizar las consecuencias de la ley de Ohm en medios de conductividad uniforme y no uniforme, incluyendo la aparición de densidad superficial de carga en la interfase entre dos conductores de distinta conductividad.
- Explicar el efecto Joule y deducir las expresiones de la potencia disipada en una resistencia ($P = I\Delta V = RI^2 = \Delta V^2/R$).
- Definir fuerza electromotriz (fem) y describir el rol de una batería en un circuito, incluyendo la potencia que entrega ($P = I\varepsilon$).
- Identificar los conceptos de nodo, rama y malla en un circuito, y calcular resistencias equivalentes para asociaciones en serie y en paralelo.
- Enunciar y aplicar las leyes de Kirchhoff (ley de nodos y ley de mallas) para plantear las ecuaciones de un circuito.
- Resolver circuitos de corriente continua mediante el método de ramas (ecuaciones de nodos y mallas) y mediante el método de mallas (corrientes auxiliares de malla).
- Analizar el comportamiento de capacitores en circuitos con corrientes estacionarias, reconociendo que no circula corriente por sus ramas en el régimen estacionario.
- Determinar el circuito equivalente de Thevenin (fem ε_T y resistencia R_T) de un circuito lineal visto desde un par de terminales, tanto de forma experimental como analítica.

Corrientes estacionarias

3.1. Corriente eléctrica y densidad de corriente

≡ Definición

Una **corriente eléctrica** es carga eléctrica en movimiento.

Los portadores de carga que dan lugar a la corriente pueden ser variados: cualquier partícula cargada, como electrones, protones o iones (átomos cargados positiva o negativamente).

¶ Observación

No necesitan ser cargas *libres*: un aislante cargado que se mueve en el espacio también genera una corriente. Lo único relevante es que haya carga neta en movimiento, sin importar el mecanismo microscópico que produce ese movimiento.

⇒ Intuición Física

Pensá en un río de agua con corriente: no importa si el agua está "libre" para caer o si viene empujada por una compuerta —lo único que le interesa a un observador en la orilla es cuánta masa de agua pasa por segundo. Con la carga eléctrica pasa lo mismo: lo que define la corriente es el transporte neto de carga, no el mecanismo íntimo que lo produce.

3.1.1. Hilo

Imaginemos por un momento **un hilo** que tiene una densidad lineal de carga $\lambda = Q/L$. El hilo se mueve a lo largo de su eje con velocidad v .

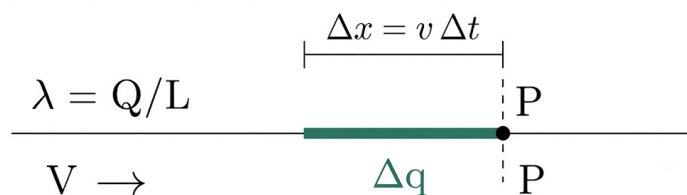


Figura 1: Esquema del movimiento de una línea de carga con densidad lineal $\lambda = Q/L$ que se desplaza a velocidad v , mostrando el segmento de carga Δq que cruza un punto o sección P en un intervalo de tiempo Δt a través de una distancia $\Delta x = v \Delta t$.

≡ Definición

La **corriente** I se define como la cantidad de carga que pasa por un punto del hilo por unidad de tiempo.

En un tiempo Δt , por el punto P pasará un tramo del hilo de longitud

$$\Delta x = v \Delta t \quad (1)$$

con una carga

$$\Delta q = \lambda \Delta x. \quad (2)$$

La **carga** que atraviesa el punto P durante el tiempo Δt

$$\Delta q = \lambda v \Delta t \quad (3)$$

Luego la **corriente** que genera el hilo en movimiento

▲ Teorema

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \lambda v \quad \text{en este caso.} \quad (4)$$

Las **unidades** de la corriente son

$$[I] = \frac{C}{s} \equiv A \quad (\text{Ampère}) \quad (5)$$

~ Orden de magnitud

Un Coulomb equivale a la carga de aproximadamente 6×10^{18} electrones, de modo que 1 A corresponde a que, en promedio, unos 6×10^{18} electrones atraviesen una sección del conductor cada segundo. Es un número enorme, pero la velocidad de arrastre neta de cada electrón individual —como se verá más adelante— es sorprendentemente lenta, del orden de fracciones de milímetro por segundo.

≡ Definición

Una corriente es **estacionaria** si no varía con el tiempo.

En un hilo, una corriente estacionaria debe ser además **uniforme**, es decir, la misma en todos los puntos del hilo.

¶ Observación

Si no fuera así tendríamos acumulaciones de carga dependientes del tiempo en algún tramo del hilo, y la corriente dejaría de ser estacionaria en ese punto.

Consideremos ahora un conjunto de portadores de carga moviéndose en un volumen tridimensional.

3.1.2. Densidad de corriente

Supongamos que hay una densidad promedio de portadores de carga n . Es decir que en cierta región del espacio tenemos n portadores por unidad de volumen.

Imaginemos que todos se mueven en la misma dirección con velocidad $\vec{u}$, y que la carga de los portadores es q :

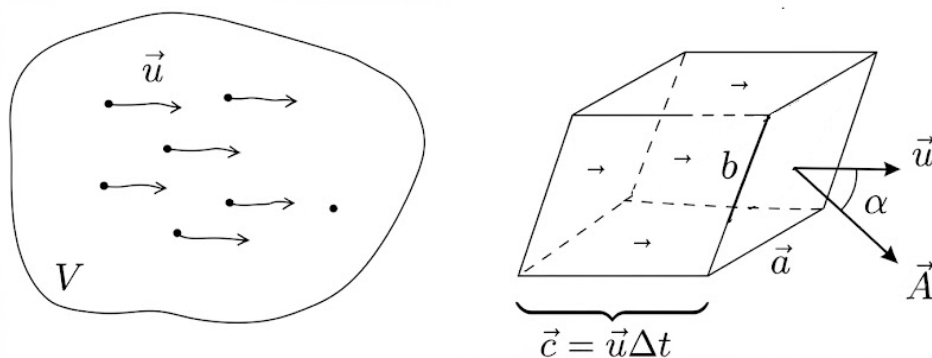


Figura 2: Flujo de cargas con velocidad de arrastre $\vec{u}$ en un volumen V (izquierda) y elemento de volumen prismático desplazado en un intervalo Δt con longitud $\vec{c} = \vec{u} \Delta t$, área vectorial $\vec{A}$ y ángulo α respecto a la velocidad (derecha).

Imaginemos ahora una superficie de área A definida por los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$: $\vec{A} = \vec{a} \times \vec{b}$, $|\vec{A}| = A$ (pequeña).

Quisiéramos calcular cuántos portadores la atraviesan en un tiempo pequeño Δt . Serán los portadores cuyas trayectorias atraviesan la superficie, y que al tiempo t están dentro de una distancia $u \Delta t$ de la misma. Esto define un volumen en el espacio: un prisma definido por los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{u} \Delta t$. Este volumen puede expresarse como el triple producto vectorial:

$$\Delta \mathcal{V} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{u} \Delta t = \vec{A} \cdot \vec{u} \Delta t = A u \cos \alpha \Delta t \quad (6)$$

El número de portadores en este volumen será, en promedio,

$$N = n \Delta \mathcal{V} = n \vec{A} \cdot \vec{u} \Delta t \quad (7)$$

♦ Estrategia

La cuenta central de esta sección siempre es la misma: "¿qué portadores llegan a atravesar la superficie en un tiempo Δt ?" La respuesta geométrica es identificar el volumen barrido —un prisma de base $\vec{A}$ y arista $\vec{u} \Delta t$ — y contar cuántos portadores caben ahí adentro con la densidad n . Este mismo razonamiento (definir un prisma de flujo, contar lo que hay dentro) reaparece en el cálculo de flujo de cualquier campo vectorial, no solo en corriente eléctrica.

La carga Δq que atraviesa la superficie en un tiempo Δt será

$$\Delta q = N q = n q \vec{A} \cdot \vec{u} \Delta t \quad (8)$$

La **corriente** a través de la superficie $\vec{A}$

▲ Teorema

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = n q \vec{u} \cdot \vec{A} \quad (9)$$

Supongamos ahora que hay más de un tipo de portador. Digamos que hay portadores de carga q_i y densidad n_i que se mueven con velocidad $\vec{u}_i$. Entonces

$$I = \left[\sum_{i=1}^{N_p} n_i q_i \vec{u}_i \right] \cdot \vec{A} \quad (10)$$

Lo que aparece entre corchetes define la **densidad de corriente** $\vec{J}$

≡ Definición

$$\vec{J} \equiv \sum_i n_i q_i \vec{u}_i \quad (11)$$

de modo que

$$I_{\vec{A}} = \vec{J} \cdot \vec{A} \quad (12)$$

✓ Aplicación

Los sensores de efecto Hall que llevan los autos eléctricos y los cargadores de celular para medir corriente en tiempo real no cuentan electrones": miden el campo magnético que produce $\vec{J}$ al circular por el conductor, y de ahí infieren I . Toda la electrónica de potencia moderna depende de poder estimar $\vec{J}$ sin cortar el cable.

En un **conductor**, los portadores de carga serán electrones de carga $q = -e$ que en general se mueven en todas direcciones con velocidades que dependen de la temperatura. Podemos agrupar los electrones entre los que se mueven con la misma velocidad $\vec{u}_i$. Definiendo la **velocidad media** $\langle \vec{u} \rangle$

$$\langle \vec{u} \rangle = \frac{1}{N_e} \sum_i n_i \vec{u}_i \quad (13)$$

donde n_i es la densidad de electrones con velocidad $\vec{u}_i$ y N_e es la densidad volumétrica de electrones portadores en el conductor. Vemos entonces que:

▲ Teorema

$$\vec{J} = -e N_e \langle \vec{u} \rangle \quad (14)$$

Es decir que la densidad de corriente depende de la velocidad media de los portadores.

? ¿Por qué?

¿Por qué hablar de *velocidad media* y no de la velocidad de cada electrón? Porque, como se ve en la siguiente sección, los electrones de conducción en un metal se mueven todo el tiempo a velocidades térmicas enormes (del orden de 10^6 m/s) en direcciones aleatorias. Si promediamos esas velocidades sin campo eléctrico aplicado, el resultado es cero: no hay corriente neta. Solo cuando aparece un campo externo se genera un pequeñísimo desbalance direccional —la velocidad de arrastre $\langle \vec{u} \rangle$ — que es, en definitiva, la única responsable de $\vec{J}$.

3.2. Ecuación de continuidad y corrientes estacionarias

Si $\vec{J}(\vec{r})$ es la densidad de corriente en el espacio, la corriente a través de una superficie S será

$$I_S = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (115.1)$$

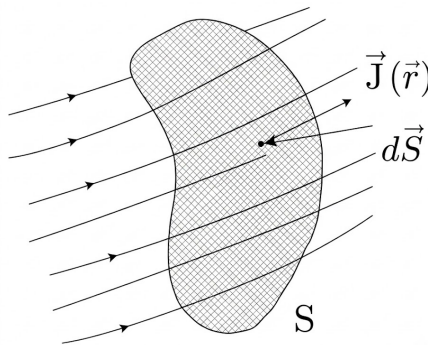


Figura 3: Flujo de la densidad de corriente eléctrica $\vec{J}(\vec{r})$ a través de una superficie abierta o cerrada S , indicando el elemento diferencial de área vectorial $d\vec{S}$.

⇒ Intuición Física

Imaginá $\vec{J}(\vec{r})$ como el campo de velocidades"de un fluido de carga, análogo al campo de velocidades del agua en un río. Así como uno puede dibujar líneas de corriente del fluido —curvas tangentes en cada punto a la velocidad local—, puede dibujarse un mapa de líneas de corriente eléctrica: curvas tangentes a $\vec{J}$ en cada punto del espacio. Un elemento de superficie δS orientado según $\hat{n}$ es atravesado, en un tiempo δt , por toda la carga contenida en el pequeño volumen $u \delta t \delta S$ "aguas arriba"de esa superficie —exactamente el mismo prisma de flujo que ya usamos para definir $\vec{J}$.

En general, definimos una corriente **estacionaria** cuando la densidad de corriente $\vec{J}$ permanece constante en todo punto del espacio, es decir

$$\vec{J}(\vec{r}, t) \equiv \vec{J}(\vec{r}) \quad (115.2)$$

Imaginemos una **superficie cerrada** S en una región en la que hay una corriente estacionaria $\vec{J}$:

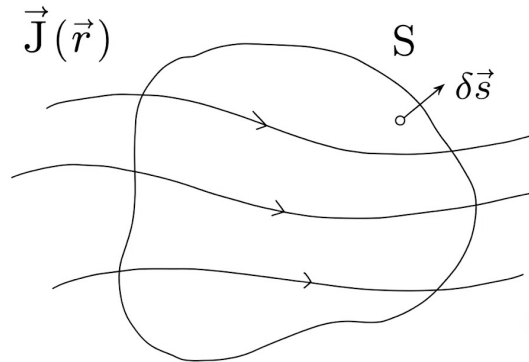


Figura 4: Líneas de corriente de la densidad de corriente $\vec{J}(\vec{r})$ atravesando una superficie cerrada S con un elemento diferencial de área vectorial $\delta\vec{S}$, utilizado para la deducción de la ecuación de continuidad.

La integral sobre S ,

$$I = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (15)$$

nos da la rapidez con que la carga sale (o entra) de S .

Supongamos que $I \neq 0$. Esto quiere decir que los portadores de carga están saliendo de S . Si siguen saliendo de manera estacionaria, en algún momento nos quedaremos sin carga, ya que por conservación de la carga ésta no se crea de la nada. Entonces, para que $\vec{J}$ sea efectivamente estacionaria debe ser

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \forall S. \quad (115.3)$$

Por el teorema de la divergencia

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{J}) dV = 0 \quad (115.4)$$

▲ Teorema

$$\therefore \nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad \text{para una densidad de corriente estacionaria} \quad (116.1)$$

× Error frecuente

Es común confundir $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ con "no hay carga en movimiento". En realidad dice exactamente lo contrario: hay carga moviéndose todo el tiempo, pero la cantidad que entra a cualquier volumen es igual a la que sale, así que la densidad de carga ρ en cada punto no cambia. $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ es una condición de *flujo neto nulo*, no de ausencia de movimiento.

Si la corriente no es estacionaria, podemos generalizar esta ecuación. Dada $\vec{J}(\vec{r}, t)$, la integral

$$I = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (16)$$

nos da la rapidez con la que la carga entra o sale de S . Por conservación de la carga, esto debe ser balanceado por un cambio correspondiente en la densidad de carga:

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho(\vec{r}') dV' \quad (116.2)$$

Por el teorema de la divergencia tenemos además

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{J}) dV' = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV' \quad \forall S, V; \quad \text{luego:} \quad (17)$$

▲ Teorema

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \text{ó} \quad \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (116.3)$$

Esta se llama **ecuación de continuidad** y es un resultado de la conservación de la carga. La ec. (116.2) es su forma integral.

↔ Conexión

La ecuación de continuidad no es exclusiva de la carga eléctrica: es la forma matemática general que toma *cualquier* ley de conservación local (masa en un fluido, número de partículas, energía). Volverá a aparecer, con la misma estructura $\nabla \cdot (\text{flujo}) + \partial_t(\text{densidad}) = 0$, en Mecánica de Fluidos para la conservación de masa, y es también la semilla de una de las Ecuaciones de Maxwell (la que corrige la ley de Ampère con la corriente de desplazamiento, más adelante en esta materia).

3.3. Conductividad eléctrica. Ley de Ohm

En presencia de un campo eléctrico, los portadores de carga positivos se mueven en la dirección de $\vec{E}$ y los negativos en dirección contraria. En cualquier caso, se genera una corriente en la dirección del campo.

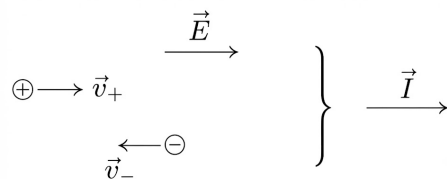


Figura 5: Portadores de carga positivos y negativos moviéndose con velocidades de arrastre $\vec{v}_+$ y $\vec{v}_-$ bajo la acción de un campo eléctrico externo $\vec{E}$, dando origen a una corriente eléctrica resultante representada por $\vec{I}$.

En muchos materiales, y para un amplio rango de intensidades del campo, resulta:

▲ Teorema

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \text{ley de Ohm.} \quad (117.1)$$

La constante σ se llama **conductividad** del material. (Sí, se usa la misma letra que para densidad superficial de carga.)

- El valor de σ es enorme para conductores y extremadamente pequeño para aisladores.
- En general, puede suceder que σ sea un tensor. Es el caso de materiales anisotrópicos, en los que $\vec{J}$ no es paralela a $\vec{E}$. Nosotros consideraremos materiales isotrópicos $[\sigma_{ij}] = \sigma \mathbb{K}$, con lo que σ es un escalar.
- La ley de Ohm es una ley **empírica**, una relación que se encuentra experimentalmente en muchos materiales, ¡pero su validez **no** es universal!

■ Ejemplo

Modelo microscópico de la conductividad (modelo de colisiones).

Sin campo eléctrico aplicado, los electrones de conducción se mueven de forma desordenada con una velocidad térmica muy alta (en un metal como el cobre, del orden de 10^6 m/s), pero sin generar ningún movimiento neto promedio.

Cuando se aplica un campo $\vec{E}$, los electrones aceleran en la dirección opuesta a $\vec{E}$ (por ser de carga negativa), pero chocan constantemente contra los iones positivos de la red cristalina, desviándose y perdiendo la velocidad ganada en cada colisión. Sea t_c el tiempo medio entre colisiones y $\nu_c = 1/t_c$ la frecuencia media de colisiones (en el cobre, $t_c \sim 10^{-14}$ s).

La fuerza sobre un electrón es $\vec{F} = -e\vec{E}$, de modo que su aceleración es $\vec{a} = -e\vec{E}/m_e$. Si en promedio cada electrón arranca con velocidad nula justo después de cada choque, la velocidad que adquiere entre colisión y colisión —y que se identifica con la velocidad de arrastre o deriva $\vec{u}$ — es

$$\vec{u} = -\frac{e\vec{E}}{m_e} t_c = -\frac{e}{m_e \nu_c} \vec{E}. \quad (18)$$

La densidad de corriente que produce esta deriva es entonces

$$\vec{J} = \rho \vec{u} = \frac{e^2 n}{m_e \nu_c} \vec{E} \quad \Rightarrow \quad \vec{J} = \sigma \vec{E}, \quad \sigma = \frac{e^2 n}{m_e \nu_c}, \quad (19)$$

con n la densidad de electrones libres. Esta es la **ley de Ohm local**, y muestra que σ crece con el número de portadores n , disminuye con la frecuencia de colisiones ν_c y aumenta al disminuir la masa del portador.

~ Orden de magnitud

Usando $n \sim 10^{29} \text{ m}^{-3}$ para el cobre se obtiene $\sigma \sim 10^8 \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$, mientras que en un buen aislante la conductividad puede ser hasta 10^{20} veces menor. Concretamente, para un cable de $L = 1 \text{ m}$ y sección $S = 1 \text{ mm}^2$: de cobre ($\eta = 10^{-8} \Omega \text{ m}$) da $R \sim 10^{-2} \Omega$, mientras que del mismo tamaño en nylon o goma ($\eta \sim 10^{12} \Omega \text{ m}$) da $R \sim 10^{18} \Omega$ — dieciséis órdenes de magnitud de diferencia con solo cambiar el material.

3.3.1. Implicancias de la ley de Ohm y otras formulaciones

Entonces, según la ley de Ohm $\vec{J}$ es proporcional a $\vec{E}$

$$\vec{J} \sim \vec{E} \quad (20)$$

Por un lado, tenemos que como la corriente I es la integral de $\vec{J}$ en una superficie (115.1):

$$I \sim J \quad (\text{si duplicamos } \vec{J}(\vec{r}) \text{ en todos lados, se duplica } I(\vec{r})) \quad (21)$$

Por otro lado, el potencial es la integral de línea del campo

$$V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}, \quad \text{luego} \quad V \sim E \quad (22)$$

§ Nota

Si duplicamos $\vec{E}(\vec{r})$ en todo el espacio, entonces se duplica $V(\vec{r})$.

Luego, debe haber una relación de proporcionalidad entre la corriente y el potencial:

▲ Teorema

$$V = RI \quad (118.1)$$

Esta es una formulación alternativa de la ley de Ohm. Acá R es la **resistencia** del material entre dos puntos.

Consideremos una barra sólida de un material de conductividad σ .

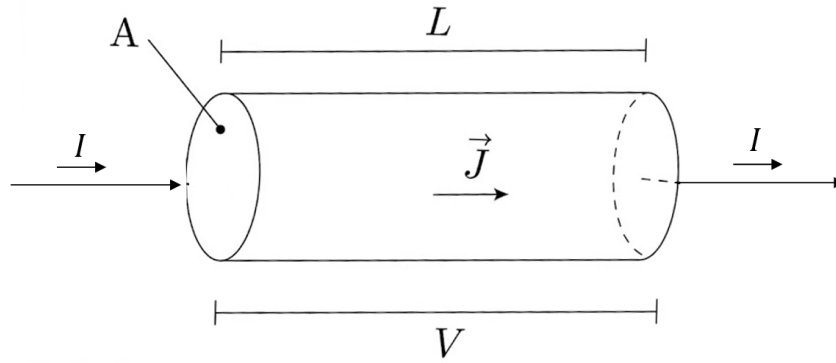


Figura 6: Conductor cilíndrico de longitud L , sección transversal A y volumen V , por el cual circula una corriente eléctrica I asociada a una densidad de corriente $\vec{J}$.

La barra tiene una longitud L y una sección transversal A . Por la misma circula una corriente estacionaria I .

$$\Rightarrow \vec{J} = \frac{I}{A} \quad (118.2)$$

Si la diferencia de potencial entre los extremos de la barra es V , el campo eléctrico será:

$$E = \frac{V}{L} \quad (118.3)$$

Reemplazando (2) y (3) en (1):

$$E L = R A J \quad (23)$$

De la expresión (117.1) de la ley de Ohm, $J = \sigma E$

$$\therefore R = \frac{E L}{A J} = \frac{L}{\sigma A} \quad (24)$$

★ Resultado importante

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{A} = \rho \frac{L}{A} \quad (118.4)$$

donde $\rho \equiv \sigma^{-1}$ se llama **resistividad**.

¶ Observación

La resistencia R depende de propiedades **intrínsecas** del material (σ o ρ) y de la **geometría** de la barra (L y A).

La unidad de resistencia es el **Ohm**: $1 \Omega = \frac{V}{A}$.

§ Nota

La ley de Ohm $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ tiene consecuencias interesantes para corrientes estacionarias en medios con **conductividad uniforme**: $\sigma(\vec{r}) \equiv \sigma$.

$$\nabla \cdot \vec{E} = \nabla \cdot \left(\frac{1}{\sigma} \vec{J} \right) = \frac{1}{\sigma} \nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (\text{pues } \nabla \cdot \vec{J} = 0 \text{ para corrientes estacionarias}) \quad (25)$$

es decir $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, lo que implica, según la ley de Gauss, que la densidad de carga es nula, $\rho = 0$, en esta región.

$\therefore$ Cualquier desbalance de carga debe estar en la superficie.

rec: habíamos demostrado esto para cargas estacionarias (quietas) usando $\vec{E} = \vec{0}$. Acá vemos que sigue siendo cierto para cargas móviles.

▲! Advertencia

La resistividad no es una constante universal del material: en general depende de la temperatura, y en la mayoría de los conductores aumenta con ella (a mayor temperatura, los electrones están más desordenados y chocan con más frecuencia, lo que reduce t_c y por lo tanto σ). Además, la ley de Ohm $\Delta V = IR$ es **lineal** solo dentro de un rango: si la temperatura cambia apreciablemente al circular corriente, o si el voltaje aplicado es muy grande, la relación $\Delta V(I)$ deja de ser una recta. Un diodo, por ejemplo, tiene una curva $I-V$ marcadamente no lineal y no es un elemento óhmico. En todos los circuitos de esta unidad se supondrán elementos lineales (óhmicos), es decir, con $\Delta V/I$ constante.

Si σ no fuera uniforme, entonces puede haber acumulación de cargas. Imaginemos dos medios conductores con σ_1 y σ_2 por los que circula una corriente I con densidad $\vec{J}$:

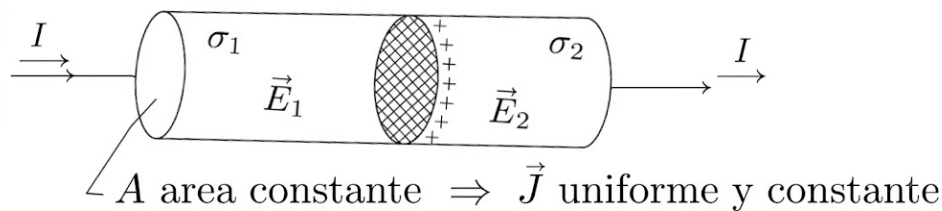


Figura 7: Conductor cilíndrico compuesto por dos tramos de conductividades σ_1 y σ_2 por el que circula una corriente I , mostrando los campos eléctricos $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$, la acumulación de carga superficial en la interfaz y la condición de área constante A que implica una densidad de corriente $\vec{J}$ uniforme y constante.

$A = \text{área constante} \Rightarrow \vec{J}$ uniforme y constante

$$\Rightarrow \vec{J} = \sigma_1 \vec{E}_1 = \sigma_2 \vec{E}_2 \quad \rightarrow \quad \vec{E}_2 = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \vec{E}_1 \quad (26)$$

Es decir, el campo tiene valores diferentes $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$, con una discontinuidad en la superficie que separa ambos materiales. Si recordamos las condiciones de contorno para $\vec{E}$ en superficies, ec. (50.3), vemos que esta discontinuidad de $\vec{E}$ implica una densidad superficial de cargas en dicha superficie,

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2} - 1 \right) \vec{E}_1 = \frac{\sigma_s}{\varepsilon_0} \hat{n} \quad \begin{array}{l} \text{OJO: acá } \sigma_s \text{ es una} \\ \text{densidad de cargas; atentos} \\ \text{a la notación.} \end{array} \quad (27)$$

Comentarios: hasta ahora habíamos dicho que $\vec{E} = \vec{0}$ dentro de un conductor. Pero ahora las cargas están en **movimiento**. Esto ya no es electrostática, $\vec{J} \neq \vec{0}$.

Al margen, para conductores perfectos $\sigma \rightarrow \infty$ aún vale que $\vec{E} = \vec{0}$, aun si $\vec{J} \neq \vec{0}$:

$$\vec{E} = \frac{1}{\sigma} \vec{J} = 0 \quad (\text{conductor ideal}) \quad (28)$$

Cuando pensemos en **circuitos** de corriente continua (estacionaria) los elementos del circuito (por ejemplo baterías, resistencias y capacitores) van a estar conectados mediante hilos conductores **ideales** (de resistencia nula) y por lo tanto en estos hilos $\vec{E} = \vec{0}$ y $V = \text{cte.}$, es decir forman **equipotenciales**.

! Idea clave

Toda la teoría de circuitos que sigue descansa en una sola idealización: los cables son conductores perfectos ($\sigma \rightarrow \infty$, $R = 0$), así que son siempre equipotenciales. Toda la caída de potencial —y toda la física interesante— ocurre exclusivamente dentro de los componentes (resistencias, baterías, capacitores).

3.4. Repaso: corrientes estacionarias, conductividad, ley de Ohm

★ Resultado importante

- corriente $I = \frac{dq}{dt}$.
- densidad de corriente $\vec{J}$ a partir de portadores microscópicos

$$\vec{J} = \sum_{i=1}^N n_i q_i \vec{u}_i \quad (29)$$

- corriente a través de una superficie

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (30)$$

- corriente estacionaria: no varía en el tiempo

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (31)$$

- ecuación de continuidad general

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0; \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0 \Rightarrow \text{no estacionaria.} \quad (32)$$

- Ley de Ohm para la densidad de corriente

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}, \quad \sigma \text{ es conductividad,} \quad \rho \equiv \sigma^{-1} \text{ es resistividad.} \quad (33)$$

- Ley de Ohm para la corriente

$$V = I R \quad (34)$$

donde V es la diferencia de potencial en los terminales, R es resistencia del elemento;
ejemplo: $R = \rho \frac{L}{A}$.

3.5. Efecto Joule: disipación de energía en resistencias

Cuando una corriente eléctrica circula por un medio que tiene una conductividad σ finita, se disipa energía.

Imaginemos una barra conductora por la que circula una corriente estacionaria I .

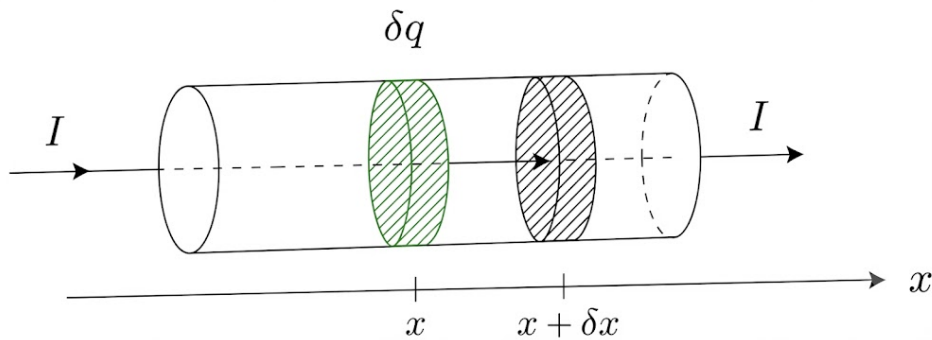


Figura 8: Segmento diferencial de un conductor cilíndrico comprendido entre las posiciones x y $x + \delta x$, mostrando el elemento de carga δq encerrado entre dos secciones transversales y la corriente I a lo largo de la dirección del eje x .

Una rodaja de carga δq se mueve de x a $x + \delta x$ en un tiempo δt . El diferencial de energía

$$\delta W = \delta q \cdot \delta V \quad \text{con} \quad \delta V = V(x + \delta x) - V(x) < 0 \quad (35)$$

$$\therefore \frac{\delta W}{\delta t} = \frac{\delta q}{\delta t} \cdot \delta V \quad (36)$$

Tomando el límite diferencial

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{dq}{dt} \cdot \Delta V \quad \text{es la potencia disipada,} \quad (37)$$

con $\frac{dq}{dt} = I$, resulta

▲ Teorema

$$P = I \Delta V \quad (38)$$

En un medio óhmico (lineal), donde $\Delta V = RI$,

★ Resultado importante

$$P = RI^2 \quad \text{ó} \quad P = \frac{\Delta V^2}{R} \quad (39)$$

La causa de la disipación está en las **colisiones inelásticas** de los portadores de carga con los átomos del medio.

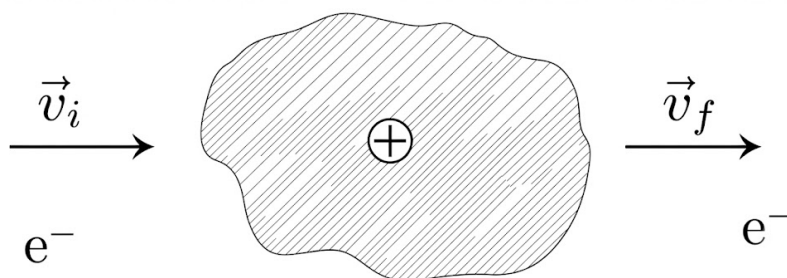


Figura 9: Interacción de un electrón (e^-) con un centro dispersor positivo, mostrando su velocidad inicial $\vec{v}_i$ antes de la colisión y su velocidad final $\vec{v}_f$ después de la misma en el modelo de conducción microscópica.

$\vec{v}_i \neq \vec{v}_f \rightarrow$ transferencia de momento $\rightarrow$ vibraciones $\rightarrow$ calor.

✓ Aplicación

El efecto Joule es la base de todos los calefactores, tostadoras, hornallas y estufas eléctricas: un alambre de alta resistividad (nicrom, por ejemplo) disipa $P = RI^2$ en forma de calor de manera controlada. Es también, en cambio, una fuente de *pérdida* indeseada en las líneas de transmisión de energía eléctrica —por eso se transmite a alta tensión y baja corriente: para una misma potencia $P = IV$ transmitida, minimizar I minimiza las pérdidas RI^2 en los cables.

3.6. Fuerza electromotriz y baterías

- Para que circule una corriente estacionaria por un medio en el cual se está disipando energía, alguien/algo debe realizar trabajo.
- En la práctica esto se consigue con una **batería** u otra fuente de energía. Se llaman fuentes de **fuerza electromotriz** a estos dispositivos (f.e.m. o fem), y se representan como:

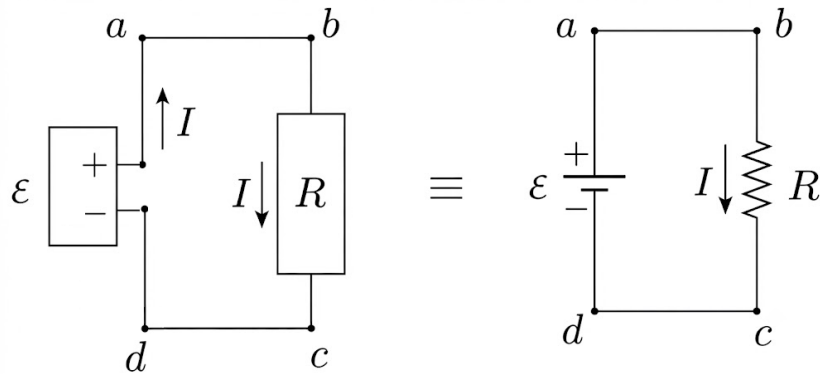


Figura 10: Circuito eléctrico elemental compuesto por una fuente de fuerza electromotriz $\mathcal{E}$ y una resistencia R conectadas a través de los nodos a , b , c y d , mostrando la equivalencia esquemática con símbolos convencionales de circuitos y la circulación de corriente I .

§ Nota

Los hilos son conductores ideales $\Rightarrow$ equipotenciales

$$\Rightarrow V_b \equiv V_a \quad \text{y} \quad V_d \equiv V_c \quad (40)$$

$$\therefore V_c - V_b = V_d - V_a \quad (41)$$

La caída de potencial en la resistencia R

$$V_c - V_b = -I R < 0 \quad (42)$$

$\Rightarrow$ la fem genera un aumento del potencial de d a a :

$$V_a - V_d = -(V_c - V_b) = I R > 0. \quad (43)$$

La fem entonces transporta portadores de carga positivos hacia una región de **mayor** potencial, es decir en contra del campo.

Cuando una fracción de carga δq atraviesa la fem, la energía se incrementa en

$$\delta W = \delta q \cdot \varepsilon \quad (44)$$

▲ Teorema

$$\therefore P = \frac{dW}{dt} = I\varepsilon \quad \text{es la potencia entregada por la fem.} \quad (45)$$

× Error frecuente

Un error típico es pensar que la fem es una diferencia de potencial en el mismo sentido que la de una resistencia. En realidad, ε es *trabajo por unidad de carga realizado por un agente no electrostático* (químico en una pila, mecánico en un generador) — es precisamente lo que le permite a la carga positiva moverse *en contra* del campo eléctrico, de menor a mayor potencial, algo que un campo electrostático solo jamás podría lograr (recordar $\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$).

§ Nota

Si la batería tiene una resistencia interna r , al circular una corriente I hay una caída adicional de potencial dentro de la propia pila, de modo que

$$\varepsilon = I(R + r) \quad \implies \quad \varepsilon - Ir = IR = \Delta V, \quad (46)$$

es decir que, al existir corriente, la diferencia de potencial que la pila realmente entrega en sus terminales es levemente menor que la fem ideal ε . Dos casos límite resultan útiles: si $R \rightarrow 0$ (cortocircuito), $I \rightarrow I_{\text{máx}} = \varepsilon/r$; si $R \rightarrow \infty$ (circuito abierto), $I \rightarrow 0$ y se mide directamente $\varepsilon = \Delta V$.

3.7. Circuitos con resistencias

- Un **circuito** es una conexión entre distintos componentes.
- Los componentes pueden ser de distinto tipo, pero acá nos vamos a enfocar en componentes que pueden ser caracterizados por una **resistencia** R .
- **Ejemplos** son: una lamparita, el calefactor de un horno eléctrico o una estufa, una resistencia (electrónica), una bobina de cable, etc.
- Estos elementos pueden adquirir otras propiedades en presencia de corrientes variables, por ejemplo la bobina.

★ Resultado importante

Potencia entregada por una fem real (resistencia interna r) sobre una carga externa R :

$$P_R = I^2 R = \frac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2}. \quad (47)$$

Derivando P_R respecto de R e igualando a cero se encuentra que la potencia transferida a la carga es **máxima cuando** $R = r$, y en ese caso vale $P_R^{\text{máx}} = \varepsilon^2/(4r)$. Si se

cortocircuita la batería ($R \rightarrow 0$), toda la potencia ε^2/r se disipa dentro de la propia batería, lo cual puede recalentarla.

✓ Aplicación

Este "teorema de máxima transferencia de potencia" ($R = r$) es la razón por la que los amplificadores de audio y las líneas de transmisión de radiofrecuencia se diseñan para que la impedancia de la carga (el parlante, la antena) coincida con la impedancia interna de la fuente: es la única condición que maximiza la potencia entregada al dispositivo de interés, aunque —como se ve en el gráfico— a costa de perder la mitad de la energía disipada como calor dentro de la propia fuente.

En un circuito las **resistencias** se representan con el símbolo



Figura 11: Detalle de un nodo de conexión en un circuito eléctrico, mostrando la unión de conductores en un punto nodal.

Los puntos denotan las terminales de conexión. Los **hilos** conductores (cables) que las conectan:

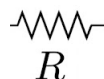


Figura 12: Símbolo circuital convencional de un resistor con resistencia eléctrica R .

Los puntos **nodos** marcan conexiones entre cables y terminales de componentes (tienen resistencia nula (idealmente) $\Rightarrow$ son equipotenciales).

Un ejemplo de **circuito** formado por 5 resistencias:

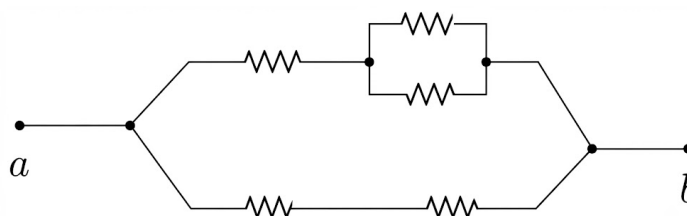


Figura 13: Red resistiva mixta conectada entre los terminales a y b , combinando arreglos de resistencias en serie y en paralelo. El circuito está abierto entre los puntos a y b .

En lo que sigue vamos a explorar distintas formas de resolver problemas en los que hay **circuitos de resistencias**. Consideraremos primero las formas más simples de conexión:

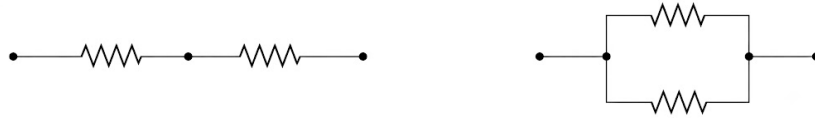


Figura 14: Conexión básica de dos resistores: asociación en serie (izquierda) y asociación en paralelo (derecha).

Conexión en serie de resistencias

Dos resistencias están **conectadas en serie** si por ellas circula la misma corriente; es decir, si no hay nodos en el medio en donde la corriente pueda bifurcarse.

Consideremos dos resistencias R_1 y R_2 conectadas en serie.

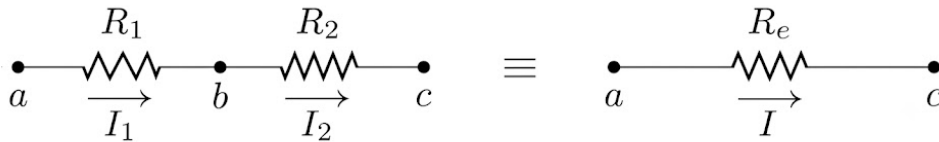


Figura 15: Asociación en serie de dos resistores R_1 y R_2 recorridos por corrientes I_1 e I_2 entre los terminales a , b y c (izquierda), y su circuito equivalente con una resistencia equivalente R_e y corriente total I (derecha).

$$I_1 = I_2 \equiv I \quad (\text{corriente estacionaria}) \quad (48)$$

$$\Delta V_{ab} = V_b - V_a = -I_1 R_1 = -I R_1 \quad (49)$$

$$\Delta V_{bc} = V_c - V_b = -I_2 R_2 = -I R_2 \quad (50)$$

Si tomamos la caída de potencial total

$$\Delta V = V_c - V_a = (V_c - V_b) + (V_b - V_a) = -I R_1 - I R_2 = -I (R_1 + R_2) \quad (51)$$

Introduciendo la **resistencia equivalente** (en serie)

★ Resultado importante

$$R_e = R_1 + R_2 \quad \Rightarrow \quad \Delta V = -I R_{eq} \quad (124.1)$$

Siempre que tengamos resistencias en serie, podemos reemplazarlas por su equivalente:

$$R_e = \sum_{i=1}^N R_i; \quad R_i \geq 0 \quad \therefore \quad R_e \geq R_i \quad \forall i. \quad (52)$$

3.8. Conexión en paralelo de resistencias

Dos resistencias están **conectadas en paralelo** cuando están a la misma diferencia de potencial.

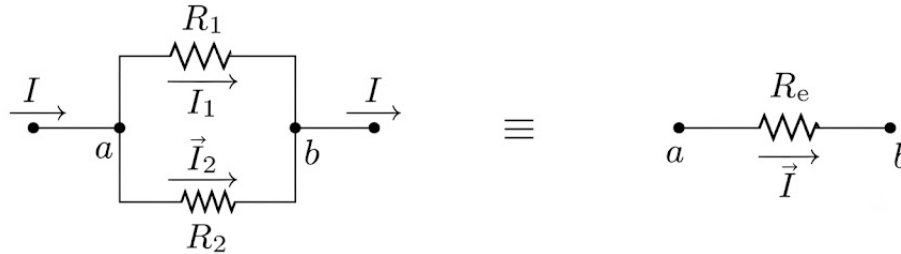


Figura 16: Asociación en paralelo de dos resistores R_1 y R_2 conectados entre los nodos a y b con corrientes parciales I_1 e I_2 (izquierda), y su circuito equivalente con una resistencia equivalente R_e y corriente total I (derecha).

Ahora I_1 e I_2 no necesariamente son iguales. Sin embargo: en el nodo a la corriente I se bifurca en dos corrientes I_1 e I_2 que vuelven a unirse en el nodo b . Por conservación de la carga y el carácter estacionario de las corrientes:

$$I_1 + I_2 = I \quad (125.1)$$

Por otro lado: las terminales de las resistencias están unidas a los mismos nodos a y b . Por lo tanto la caída de potencial debe ser la misma en ambas resistencias:

$$\Delta V_1 = V_b - V_a = \Delta V = -I_1 R_1 \Rightarrow I_1 = -\frac{\Delta V}{R_1} \quad (53)$$

$$\Delta V_2 = V_b - V_a = \Delta V = -I_2 R_2 \Rightarrow I_2 = -\frac{\Delta V}{R_2} \quad (54)$$

$$I = I_1 + I_2 = -\frac{\Delta V}{R_1} - \frac{\Delta V}{R_2} = -\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \Delta V \equiv -\frac{1}{R_e} \Delta V \quad (55)$$

donde definimos la **resistencia equivalente** (en paralelo)

★ Resultado importante

$$\frac{1}{R_e} \equiv \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \text{ó} \quad R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (125.2)$$

¶ Observación

$\frac{1}{R_e} > \frac{1}{R_i} \quad \forall i \quad \therefore R_e < R_i \quad \forall i$. Agregar más caminos en paralelo siempre facilita el paso de la corriente.

⇒ **Intuición Física**

Serie y paralelo tienen una analogía hidráulica directa: resistencias en serie son como tramos de una misma cañería, uno después del otro —el caudal (corriente) es el mismo en cada tramo, y las caídas de presión (voltaje) se suman. Resistencias en paralelo son como varias cañerías distintas conectadas entre los mismos dos tanques —la presión (voltaje) es la misma en cada una, pero el caudal total se reparte entre ellas, y agregar una cañería más siempre facilita que pase más agua en total (baja la resistencia equivalente).

Empleando (124.1) y (125.2) podemos reducir circuitos complicados, por ejemplo:

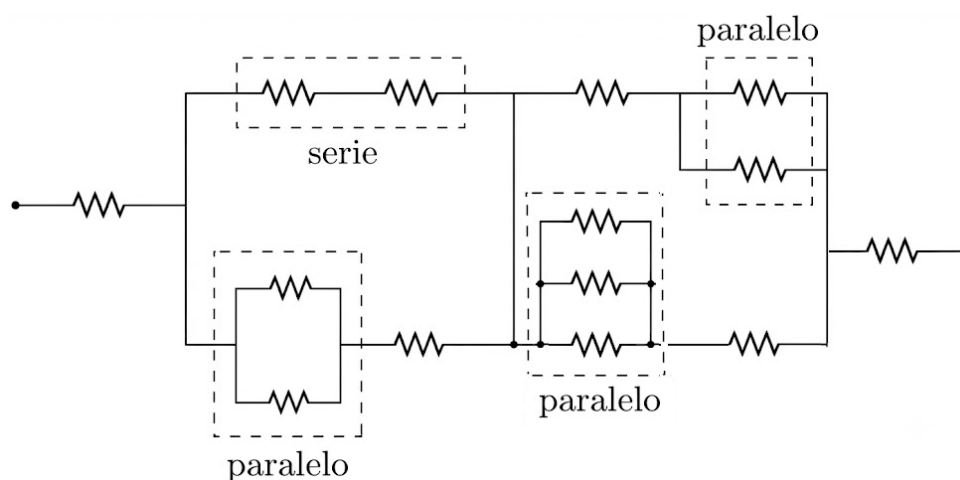


Figura 17: Ejemplo de una red resistiva compleja con agrupamientos mixtos identificados en serie y en paralelo mediante recuadros discontinuos para su simplificación sucesiva.

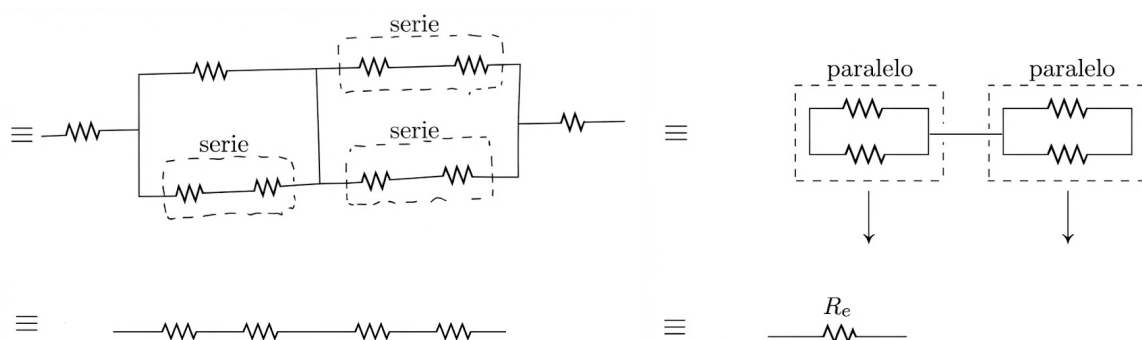


Figura 18: Proceso paso a paso de reducción y simplificación sucesiva de una red resistiva compleja mediante la identificación de asociaciones en serie y en paralelo, hasta obtener la resistencia equivalente final R_e .

¶ Observación

Si bien este método resulta muy útil, **no** es completamente general ya que existen conexiones, incluso formas sencillas, que no se pueden reducir ya que no están ni en serie ni en paralelo: por ejemplo el **punto**.

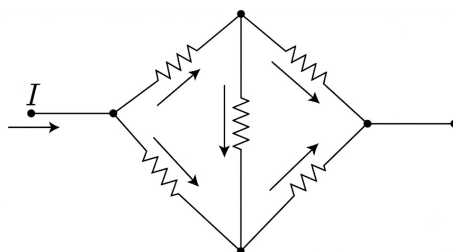


Figura 19: Circuito en puente de resistencias recorrido por una corriente de entrada I , donde se indican las direcciones de las corrientes en cada rama que impiden su reducción mediante simples asociaciones en serie o en paralelo.

En estos casos deberemos buscar métodos más generales y sistemáticos.

¶ Observación

Equivalencia topológica: dos configuraciones pueden parecer distintas en el dibujo pero representar el mismo circuito, si los nodos que conectan están, de hecho, al mismo potencial.

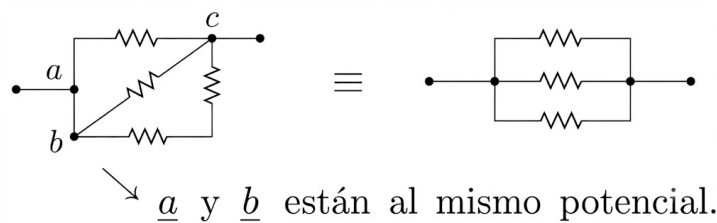


Figura 20: Red resistiva con nodos a , b y c (izquierda) donde los nodos a y b se encuentran al mismo potencial, permitiendo simplificar el circuito a una asociación equivalente de tres resistores en paralelo (derecha).

3.9. Reglas de Kirchhoff

1. Nodos:

- En un nodo del circuito, la suma algebraica de las corrientes hacia el mismo debe ser nula.
- Consecuencia de la conservación de la carga.

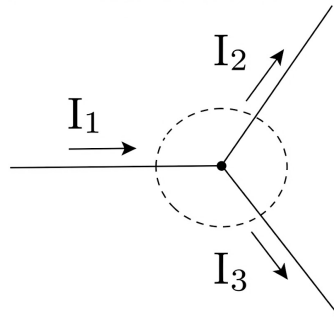


Figura 21: Aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff (primera regla de Kirchhoff) en un nodo con una superficie cerrada discontinua que encierra el punto nodal, mostrando las corrientes entrantes y salientes I_1 , I_2 e I_3 .

▲ Teorema

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (56)$$

2. Mallas: La suma de las diferencias de potencial a lo largo de una malla (definida como un camino cerrado del circuito) debe ser nula.

- Consecuencia de $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$.
- *corolario:* la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito no depende del camino que tomemos para calcularla.

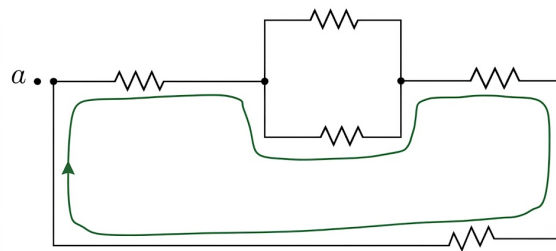
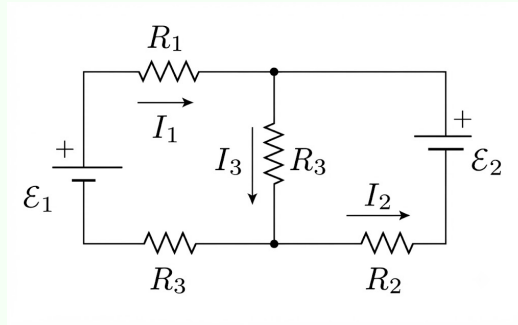


Figura 22: Selección de una trayectoria cerrada orientada (lazo o malla) para la aplicación de la ley de tensiones de Kirchhoff (segunda regla de Kirchhoff) en un circuito resistivo complejo a partir del terminal a .

Entonces, planteando estas reglas formalmente, como relaciones algebraicas entre los V_i , R_i , I_i , obtendremos un conjunto de ecuaciones a resolver.

■ Ejemplo

Conocemos R_i y ε_i . Calcular las I_i .



$$I_1 + I_2 = I_3 \quad (57)$$

$$\varepsilon_1 - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0 \quad (58)$$

$$\varepsilon_2 - R_3 I_3 - R_2 I_2 = 0 \quad (59)$$

Reemplazando I_3 :

$$\varepsilon_1 - R_1 I_1 - R_3 (I_1 + I_2) = 0 \quad (60)$$

$$\varepsilon_2 - R_3 (I_1 + I_2) - R_2 I_2 = 0 \quad (61)$$

Factorizando las corrientes:

$$\boxed{\varepsilon_1 - (R_1 + R_3) I_1 - R_3 I_2 = 0} \quad (62)$$

$$\boxed{\varepsilon_2 - R_3 I_1 - (R_2 + R_3) I_2 = 0} \quad (63)$$

Este es un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas I_1, I_2 , que puede resolverse por sustitución o con la regla de Cramer.

◆ Estrategia

Antes de plantear ecuaciones conviene: (1) contar nodos N y ramas R y anticipar cuántas ecuaciones va a hacer falta ($N - 1$ de nodos y $R - (N - 1)$ de mallas); (2) asignar arbitrariamente un sentido a cada corriente de rama (si el resultado da negativo, simplemente el sentido real es el opuesto, no hay que .arreglar.el dibujo); (3) elegir mallas de manera que cada rama aparezca en al menos una de ellas, para no perder información del circuito.

3.10. Repaso: circuitos con corrientes estacionarias (corriente continua: CC)

Repasamos algunas definiciones, que ilustramos con el circuito:

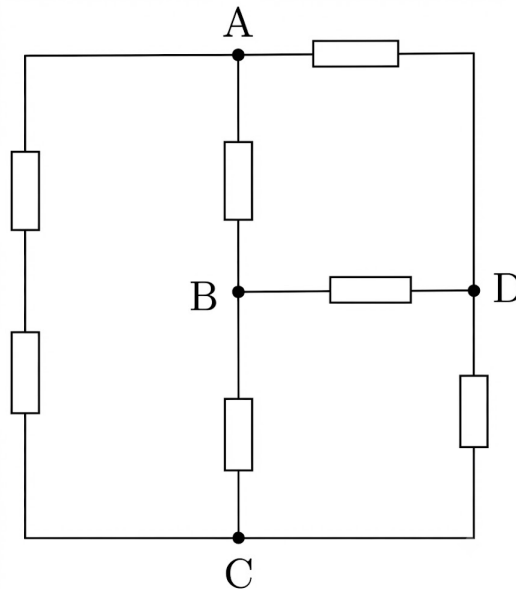


Figura 23: Red resistiva compleja con múltiples mallas y nodos etiquetados A , B , C y D , empleada para el análisis de circuitos mediante las leyes de Kirchhoff.

- las cajas representan elementos de circuito, componentes, pueden ser resistencias o baterías.

Nodo: un nodo es un punto en el que convergen tres o más líneas del circuito. En el ejemplo hay 4 nodos: A , B , C , D . Son puntos en los que la corriente puede dividirse o volver a juntarse. Por ejemplo:



Figura 24: Ejemplos de nodos con diferentes distribuciones de corrientes entrantes y salientes (I_1 , I_2 , I_3 e I_4), ilustrando la aplicación general de la ley de corrientes de Kirchhoff.

A veces un circuito está dibujado o realizado de manera tal que puede simplificarse uniendo nodos; por ejemplo:

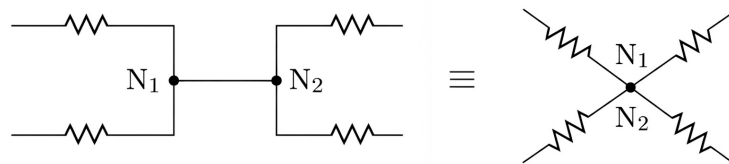


Figura 25: Equivalencia y contracción de nodos interconectados N_1 y N_2 en un circuito eléctrico (izquierda), simplificándose en un único nudo común donde convergen múltiples ramas con resistores (derecha).

Como el hilo entre el nodo N_1 y el N_2 es un conductor ideal, tiene resistencia nula, es equipotencial. Entonces es como si los nodos fueran uno solo.

¶ Observación

El número mínimo de nodos en un circuito no trivial es $N_n = 2 \dots$

Rama: un conjunto de elementos de circuito (resistencias, baterías) conectados por hilos conductores ideales **en serie**. De modo que la corriente que circula por todos los elementos es la misma, ya que no hay nodos en los que se bifurque.

En el ejemplo de la página anterior hay 6 ramas: AB, BC, AD, CD, BD, AC .

Otros ejemplos:

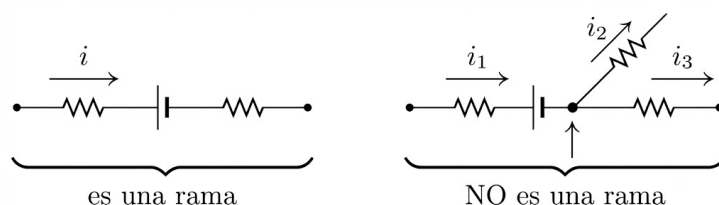


Figura 26: Ejemplo ilustrativo de la definición de una rama en un circuito eléctrico: un camino entre dos nodos sin nodos intermedios que lo dividan (izquierda), frente a una conexión que no constituye una rama debido a la presencia de una derivación o nodo intermedio (derecha).

Podemos decir también que una **rama** es lo que hay entre nodos.

Malla: cualquier camino cerrado circulando por las ramas de un circuito. En el ejemplo ilustrativo hay muchas formas de recorrer el circuito y definir mallas: $ABDA, BCDB, ABCA, \dots, ACBDA, \dots$

3.11. Elección de corrientes y potenciales de referencia

- Al plantear la resolución de un circuito elegimos la dirección de cada corriente, en principio arbitrariamente, sobre cada rama (o malla).

- También podemos elegir un punto de referencia para el potencial; en la práctica puede hacerse con una conexión a Tierra ($V = 0$).

3.12. Leyes de Kirchhoff

Ley de nodos (o ley de las corrientes): por conservación de la carga la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es cero:

▲ Teorema

$$\sum_{\mu} i_{\mu} = 0 \quad (64)$$

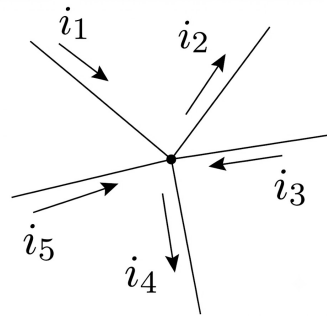


Figura 27: Nodo eléctrico complejo donde convergen múltiples ramas con corrientes entrantes y salientes (i_1, i_2, i_3, i_4, i_5), utilizado para formular la ley de corrientes de Kirchhoff en forma generalizada.

$$i_1 + i_3 + i_5 - i_2 - i_4 = 0. \quad (65)$$

Ley de mallas (o ley de las potenciales): en una malla cualquiera (es decir, un camino cerrado), la suma de las diferencias de potencial a través de cada elemento es cero.

Ejemplo:

$$\oint dV = (V_2 - V_1) + (V_3 - V_2) + (V_4 - V_3) + (V_5 - V_4) + (V_6 - V_5) + (V_7 - V_6) + (V_8 - V_7) + (V_1 - V_8) \quad (66)$$

▲ Teorema

$$\sum_{\mu} \Delta V_{\mu} \equiv 0. \quad (67)$$

Las diferencias de potencial pueden deberse a

- baterías: $\Delta V = \varepsilon$
- resistencias: $\Delta V = iR$

Otra forma de escribir esta regla de Kirchhoff es

$$\underbrace{\sum \varepsilon_j}_{\text{todas las fem de la malla}} - \underbrace{\sum R_j i_j}_{\text{todas las resistencias de la malla}} = 0 \quad (68)$$

3.13. Resolución de circuitos de corriente continua: Método de ramas (general)

Empleando las leyes de Kirchhoff es posible formular un sistema de ecuaciones algebraicas lineales y acopladas.

Imaginemos un circuito que consta de N_n nodos, N_m mallas, N_r ramas. En principio por cada rama circula una corriente, con lo que habrá un número N_r de corrientes a determinar.

Supongamos que conocemos todos los componentes del circuito, es decir los valores de las resistencias R_j y las fems ε_j son dados, y deseamos determinar las corrientes en cada rama.

Para visualizar el problema tomemos como ejemplo el circuito:

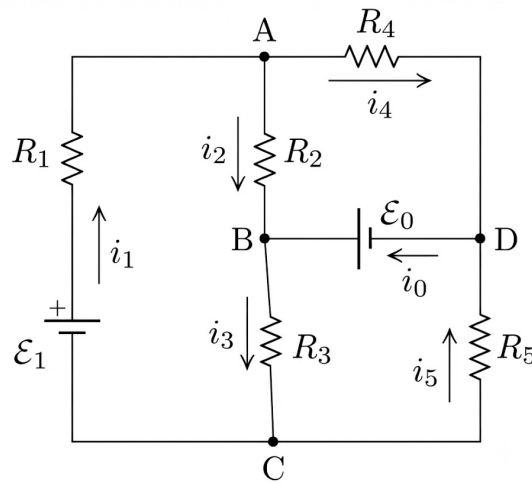


Figura 28: Circuito eléctrico multimalla completo con fuentes de fem ($\varepsilon_1, \varepsilon_0$), múltiples resistores (R_1 a R_5), nodos etiquetados (A, B, C, D) y corrientes de rama asociadas para la resolución por el método de Kirchhoff.

- Dibujamos también las corrientes en cada rama, eligiendo un sentido de referencia:
 $i_0, i_1, i_2, i_3, i_4, i_5$ ($N_r = 6, N_n = 4$).

(1) Las ecuaciones más simples son las de la **ley de nodos**, ya que son sumas de corrientes sin coeficientes (las ecuaciones de la ley de mallas involucran los componentes ε_j y R_j). En principio hay N_n nodos (en el ejemplo $N_n = 4$) y por lo tanto podríamos escribir N_n

ecuaciones. En el ejemplo serían:

$$(A) \quad i_1 - i_2 - i_4 = 0 \quad (69)$$

$$(B) \quad i_0 + i_2 - i_3 = 0 \quad (70)$$

$$(C) \quad i_3 - i_1 - i_5 = 0 \quad (71)$$

$$(D) \quad i_4 + i_5 - i_0 = 0 \quad (72)$$

Sin embargo, una de las ecuaciones es **redundante**, linealmente dependiente de las otras. Por ejemplo, si tomamos el nodo D , cada una de las corrientes que participan (i_0, i_4, i_5) puede despejarse de las otras tres ecuaciones, en función de las otras corrientes (i_1, i_2, i_3), es decir que son “dependientes” de éstas.

Visto de otro modo, una combinación lineal de las ecs. (A, B, C), y en particular su suma, nos da la ec. (D).

En definitiva, la ley de nodos nos proporciona $N_n - 1$ ecuaciones independientes.

Para determinar las N_r corrientes, nos faltan ecuaciones adicionales, que podemos formular, ahora sí, por la **ley de mallas** de Kirchhoff. En nuestro ejemplo, $N_o = 3$.

$$N_r - (N_n - 1) = N_r - N_n + 1 \equiv N_o \quad (73)$$

Recordemos que hay muchas maneras de elegir las mallas. Algunas de éstas son redundantes, linealmente dependientes. Por ejemplo:

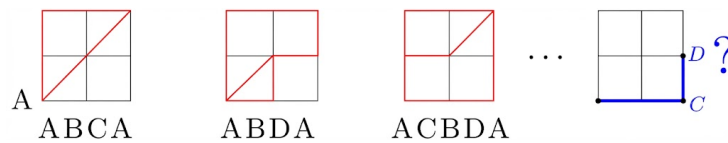


Figura 29: Secuencia de trayectorias cerradas o caminos formados sobre una cuadrícula con secuencias de vértices etiquetados (ABCA, ABDA, ACBDA, etc.), utilizada para el análisis de mallas, recorridos o problemas combinatorios en redes.

La malla $ACBDA$ no agrega información a las mallas $ABCA$, $ABDA$: el conjunto de las tres mallas no tiene información sobre lo que sucede en la rama CD .

$\Rightarrow$ Una manera de asegurarnos que no dejamos nada fuera de las ecuaciones es pidiendo que **cada rama** aparezca **al menos una vez** en las mallas elegidas.

Formulando entonces $N_o = 3$ ecuaciones para sendas mallas elegidas de este modo, tendremos un sistema completo de N_r ecuaciones lineales independientes; de aquí podemos resolver el sistema algebraico y obtener las corrientes i_j .

En nuestro ejemplo podrían ser las mallas: $ABCA$, $ABDA$, $BCDB$

$$(ABCA) \quad \varepsilon_1 - R_1 i_1 - R_2 i_2 - R_3 i_3 = 0 \quad (74)$$

$$(ABDA) \quad -R_2 i_2 - \varepsilon_0 + R_4 i_4 = 0 \quad (75)$$

$$(BCDB) \quad \varepsilon_0 - R_3 i_3 - R_5 i_5 = 0 \quad (76)$$

junto con las ecs. (A, B, C) de la p. 132, podemos resolver para las corrientes.

Una vez que tenemos las corrientes, podemos calcular cualquier diferencia de potencial en el circuito. Por ejemplo:

$$\Delta V_{AC} = \varepsilon_1 - R_1 i_1, \quad \text{o igualmente} \quad \Delta V_{AC} = -R_2 i_2 - R_3 i_3 \quad (77)$$

También podemos calcular la **potencia disipada o entregada** por los componentes. Por ejemplo:

$$P_0 = \varepsilon_0 i_0 \quad \text{es la potencia entregada por la fem } \varepsilon_0. \quad (78)$$

$$P_1 = R_1 i_1^2 \quad \text{es la potencia disipada en } R_1. \quad (79)$$

Configuraciones simples: antes de formular las leyes de Kirchhoff resulta conveniente simplificar el circuito.

$$\text{Componentes en serie:} \quad R_1, R_2 \rightarrow R_e = R_1 + R_2$$

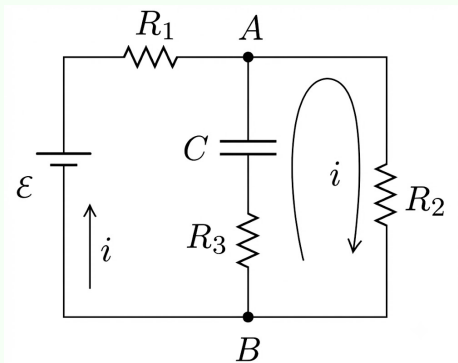
$$\text{Componentes en paralelo:} \quad R_1, R_2 \rightarrow R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

3.13.1. Capacitores en circuitos con corrientes estacionarias

Si hubiera una corriente $i \neq 0$ a través de la rama de un capacitor, la carga en el capacitor cambiaría: $\dot{Q} \neq 0$, y esto a su vez alteraría la corriente.

$$\Rightarrow \text{corrientes estacionarias} \Rightarrow \text{cargas } \mathbf{constantes} \text{ en capacitores.} \quad (80)$$

■ Ejemplo



- No hay corriente en C , ni en R_1 . Sólo una malla, con corriente i .
- Una vez que calculo i puedo determinar la diferencia de potencial

$$\Delta V_{AB} = \varepsilon - R_1 i \quad (81)$$

y así determinar la carga en el capacitor:

$$Q = C \cdot \Delta V \quad (82)$$

× Error frecuente

Un error muy común es tratar de calcular "la corriente que carga el capacitor." en régimen estacionario. En estado estacionario esa corriente es exactamente cero: el capacitor ya está cargado a la diferencia de potencial que le imponen las resistencias que lo rodean, y no circula más carga por su rama. Sí hubo corriente transitoria mientras el capacitor se cargaba, pero eso pertenece al régimen no estacionario (transitorios RC), que se estudia en la siguiente unidad.

3.14. Método de mallas, o corrientes de malla

Es una manera alternativa, sistemática, que permite resolver una gran variedad de circuitos.

Para ilustrar, imaginemos un circuito que puede representarse como un arreglo de mallas, o una grilla:

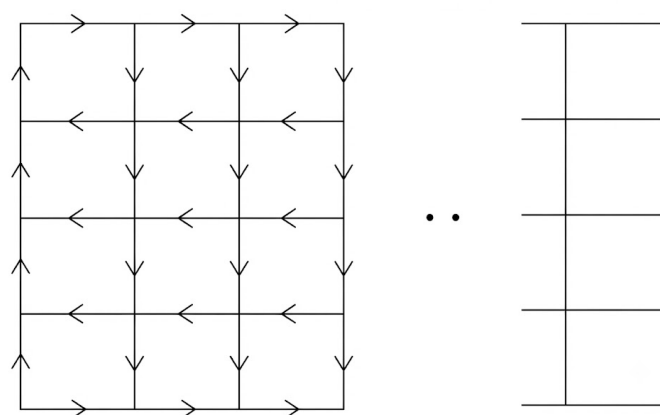


Figura 30: Red reticular bidimensional con orientaciones y sentidos de circulación asignados en sus ramas, utilizada para el análisis sistemático de mallas y corrientes en estructuras periódicas.

- Supongamos N_m mallas.
- Pueden faltar ramas, no hace falta que sea exactamente así la grilla.

El método consiste en resolver las mallas por separado, introduciendo **corrientes auxiliares de malla** I_μ , con $\mu = 1 \dots N_m$.

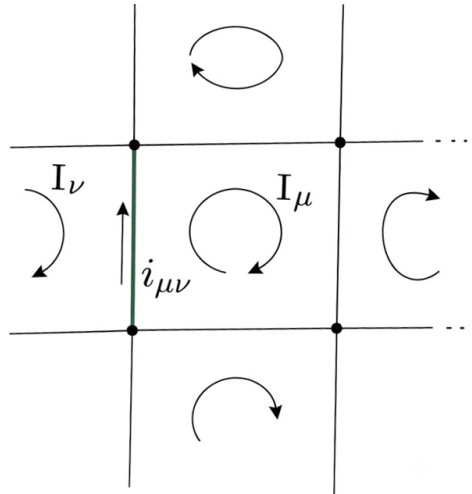


Figura 31: Red o malla bidimensional de celdas con corrientes de malla circulantes (I_μ, I_ν) y corriente de rama compartida $i_{\mu\nu}$, utilizada para el análisis generalizado de circuitos por mallas.

- Supongamos que $\nu \in V_\mu$ son las mallas vecinas de μ , que comparten alguna corriente de rama $i_{\mu\nu}$ (estas $i_{\mu\nu}$ son las corrientes físicas que circulan por cada rama).

$$i_{\mu\nu} \equiv I_\mu - I_\nu \quad \text{con } \nu \in V_\mu \quad (83)$$

Podemos aplicar la ley de Kirchhoff de mallas a cada una de las mallas por separado:

$$\varepsilon_\mu = \sum_{\nu \in V_\mu} r_{\mu\nu} i_{\mu\nu} \quad (84)$$

donde $r_{\mu\nu}$ son las resistencias (equivalentes) de rama e $i_{\mu\nu}$ las corrientes que por ellas circulan.

- El doble índice $(\mu\nu)$ identifica una rama de la malla μ , compartida por su vecina la malla ν .
- ε_μ es la fem total a lo largo de la malla μ , puede ser la suma de más de una fem ubicadas en distintas ramas.

Escribiendo las corrientes de rama en función de sus componentes corrientes de malla,

$$i_{\mu\nu} = I_\mu - I_\nu \quad (136.1)$$

Tenemos:

$$\varepsilon_\mu = \sum_{\nu \in V_\mu} r_{\mu\nu} (I_\mu - I_\nu) = \left(\sum_{\nu \in V_\mu} r_{\mu\nu} \right) \cdot I_\mu - \sum_{\nu \in V_\mu} r_{\mu\nu} I_\nu \quad (136.2)$$

Definimos:

$$R_{\mu\mu} \equiv \sum_{\nu \in V_\mu} r_{\mu\nu} \quad (\text{resistencia equivalente de malla } \mu) \quad (136.3)$$

$$R_{\mu\nu} \equiv -r_{\mu\nu} \quad \text{para } \nu \in V_\mu, \text{ resistencias de rama } \times (-1) \quad (136.4)$$

Queda:

$$\varepsilon_\mu = R_{\mu\mu} I_\mu + \sum_{\nu \in V_\mu} R_{\mu\nu} I_\nu \quad \forall \mu = 1 \dots N_m \quad (136.5)$$

Podemos fijar el resto de los $R_{\mu\nu}$ a cero, es decir

$$R_{\mu\nu} \equiv 0 \quad \text{si } \nu \notin V_\mu \quad (136.6)$$

y extender la suma:

$$\varepsilon_\mu = \sum_{\nu=1}^{N_m} R_{\mu\nu} I_\nu \quad \forall \mu = 1 \dots N_m \quad (136.7)$$

En forma vectorial, tenemos el sistema lineal

▲ Teorema

$$\underline{\varepsilon} = \underline{\underline{R}} \cdot \underline{I} \quad \text{donde } \underline{\underline{R}} = [R_{\mu\nu}] \text{ definidos en (3,4,6)} \quad (136.8)$$

$$R_{\mu\mu} > 0 \quad \text{y} \quad R_{\mu\nu} \leq 0 \quad \forall \mu, \nu = 1 \dots N_m \quad (85)$$

Además $R_{\mu\nu} = R_{\nu\mu}$, es decir $\underline{\underline{R}}$ es simétrica.

En estas condiciones (las mallas son linealmente independientes) la matriz R es invertible y podemos resolver para $\underline{I}$

$$\underline{I} = \underline{\underline{R}}^{-1} \cdot \underline{\varepsilon} \quad (86)$$

Una vez obtenidas I_μ , calculamos las corrientes de rama $i_{\mu\nu} = I_\mu - I_\nu$.

§ Nota

NOTA: habitualmente alcanza con plantear las ecs. (136.2), si el número de mallas no es muy grande.

§ Nota

El manuscrito llega al mismo sistema $\underline{\varepsilon} = \underline{R} \cdot \underline{I}$ resolviendo primero un ejemplo concreto de dos mallas por el método de ramas —con dos nodos y tres ramas, dos ecuaciones de malla y una de nodo— y solo después generalizando a M mallas con notación matricial explícita: $R_{jj} = \sum_{\text{malla } j} R_k$ (resistencia total de la malla j), $R_{jl} = -\sum R_k$ (resistencia común, cambiada de signo, entre las mallas j y l), y la inversión formal $I_j = \sum_l (\Delta_{jl}/D) \varepsilon_l$ vía la regla de Cramer, con $D = \det(\underline{R})$. Es el mismo contenido que la ec. (136.8), presentado con un camino pedagógico más gradual.

3.15. Equivalente de Thevenin

Supongamos que tenemos un circuito más o menos complicado, y que queremos conectar un componente (u otro circuito) en un par de puntos A y B :

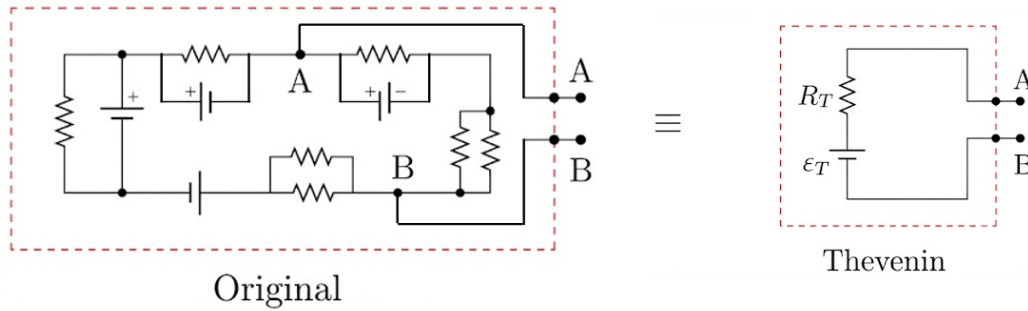


Figura 32: Teorema de Thévenin: equivalencia entre un circuito lineal complejo con terminales A y B (izquierda) y su circuito equivalente simplificado compuesto por una fuente de tensión o fem de Thévenin $\mathcal{E}_T$ en serie con una resistencia de Thévenin R_T (derecha).

Podemos reemplazar el circuito original por su equivalente de **Thevenin**: un circuito simple de una fem ε_T y resistencia R_T que produce la misma relación $V(I)$ en los terminales AB .

(1) Imaginemos primero que tenemos el circuito en una caja negra de donde salen los terminales A y B .

- Primero, con el circuito abierto (CA), colocamos un voltímetro ideal (de resistencia infinita, corriente $\rightarrow 0$) entre A y B , y determinamos

$$\varepsilon_T = \Delta V_{AB,CA} \quad (87)$$

- Luego, medimos la corriente entre A y B con un amperímetro ideal (de resistencia nula), es decir la “corriente de cortocircuito” (CC) I_{cc} . Como $\Delta V = I \cdot R$, debe ser

$$R_T \equiv \frac{\varepsilon_T}{I_{cc}} \quad (88)$$

Así determinamos el circuito equivalente de Thevenin dentro de la caja.

(2) Ahora, si en vez de tener una implementación real del circuito lo que tenemos es un diagrama, podemos proceder de forma similar, pero con cálculos en vez de mediciones.

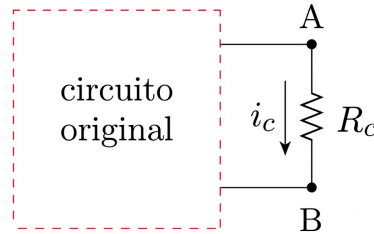


Figura 33: Conexión de una carga resistiva R_c por la que circula una corriente i_c a través de los terminales A y B de un circuito original, base para el cálculo de corrientes de carga mediante equivalentes de Thévenin o Norton.

Conectamos una resistencia de carga R_c a los terminales A, B y resolvemos el problema del circuito original con R_c .

Luego tomamos los límites

$$R_c \rightarrow \infty, \quad \text{corresponde al circuito abierto, y obtenemos } \varepsilon_T \quad (89)$$

$$R_c \rightarrow 0, \quad \text{corresponde al corto circuito, obtenemos } R_T = \left. \frac{\varepsilon_T}{I_c} \right|_{R_c \rightarrow 0} \quad (90)$$

(3) El **Teorema de Thevenin** establece esta equivalencia más formalmente. Se basa en un principio de superposición, que tiene sus bases en la linealidad de las leyes de Kirchhoff.

- Esencialmente, para un circuito de componentes “lineales” como los que hemos considerado, las ecuaciones algebraicas que relacionan las corrientes (las leyes de Kirchhoff) son lineales.
- En consecuencia, vale un principio de superposición, que nos permite hallar las corrientes prendiendo y apagando de a una cada fuente del circuito, y luego sumando las contribuciones de cada una.

Entonces, si queremos encontrar un equivalente de Thevenin que produzca la misma relación Voltaje–Corriente que el circuito original, podemos aplicar una corriente externa I_e a las terminales AB y observar (o calcular) el voltaje.

El voltaje V observado va a depender de la corriente aplicada I_e y de los componentes del circuito interno; fuentes ε_i , resistencias.

Por el principio de superposición, podemos proceder en dos pasos:

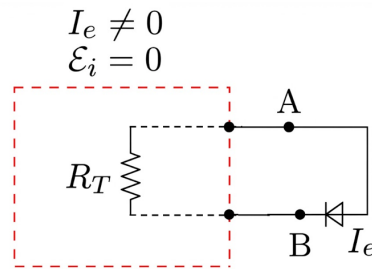


Figura 34: Análisis de condiciones especiales en el circuito equivalente de Thévenin con resistencia interna R_T , donde se evalúa el caso con corriente de excitación $I_e \neq 0$ y fem interna $\mathcal{E}_i = 0$ conectado a través de los terminales A y B .

$$\Delta V = V_A - V_B = V_e \equiv -I_e R_T \quad (91)$$

$$R_T \equiv -\frac{V_e}{I_e} = \left| \frac{V_e}{I_e} \right| \quad (92)$$

1. Apagamos todas las fuentes internas, $\varepsilon_i = 0 \forall i$. En un diagrama de circuito, esto equivale a reemplazar todas las fem por hilos conductores. Aplicamos una corriente externa $I_e \neq 0$. Esto define la resistencia equivalente R_T . La diferencia de potencial en AB es $V_e = -I_e R_T$.

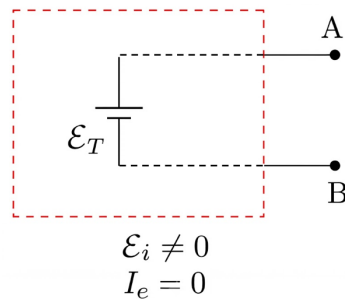


Figura 35: Análisis de condiciones especiales en el circuito equivalente de Thévenin con fuente de tensión $\mathcal{E}_T$, donde se evalúa el caso con fem interna $\mathcal{E}_i \neq 0$ y corriente de excitación nula $I_e = 0$ respecto a los terminales A y B .

$$\Delta V_{AB} = V_A - V_B \equiv V_i \rightarrow \varepsilon_T \equiv V_i \quad (93)$$

2. Ahora eliminamos la corriente externa ($I_e = 0$) y volvemos a colocar las fuentes internas $\varepsilon_i \neq 0$.

Luego, para una corriente arbitraria I , la solución que nos da el potencial es la superposición de 1 y 2

▲ Teorema

$$V(I) = \varepsilon_T - R_T I \quad \forall I. \quad (94)$$

Es decir que podemos reemplazar el circuito original por el equivalente ε_T, R_T ya que son indistinguibles.

↔ Conexión

El teorema de Thevenin es un caso particular del principio de superposición, que a su vez es consecuencia directa de la linealidad de las ecuaciones de Kirchhoff (y en última instancia, de la linealidad de las ecuaciones de Maxwell en medios lineales). El mismo tipo de argumento de .^apagar fuentes de a una y sumar reaparecerá en Óptica y en Mecánica Cuántica cada vez que se trabaje con sistemas lineales.

★ Resultado importante

En la práctica:

- Cortocircuitamos todas las fuentes y calculamos la resistencia equivalente entre A y $B \rightarrow R_T$.
- Resolvemos el circuito para encontrar el potencial ΔV_{AB} . (El resto no importa; con hallar ΔV_{AB} es suficiente y es posible que no necesite calcular todas las corrientes.) Esto nos da ε_T .

✕ Contexto histórico

El teorema fue publicado en 1883 por el ingeniero francés Léon Charles Thévenin, mientras trabajaba en el servicio de telégrafos, como una herramienta para simplificar el análisis de redes complejas de líneas telegráficas. Es notable que el resultado equivalente ya había sido enunciado unos años antes (1853) por Hermann von Helmholtz en el contexto de la fisiología —para modelar la conducción eléctrica en tejidos nerviosos—, aunque su formulación pasó relativamente desapercibida en el ámbito de la ingeniería eléctrica hasta el trabajo de Thévenin.